

系统输入：

数字货币对中国金融中介体系的冲击、传导与应对策略研究。新兴数字货币正对传统金融机构的业务模式带来深刻影响。本课题旨在系统评估其冲击效应，为我国金融体系的平稳转型提供策略研究。研究将实证评估数字货币对商业银行存款稳定性、支付结算业务及信贷创造功能的影响，及其面临的“金融脱媒”风险传导机制，并提出应对策略建议；分析大规模稳定币储备资产配置对主权债务市场及全球无风险利率定价机制的潜在重塑作用；探讨央行数字货币与合规私人稳定币的并存模式，特别是对公私合营模式（PPP）的可行性、适用场景与核心监管先决条件进行研究。

系统输出：

科学研究提案

课题名称：数字演进与金融重构：数字货币对中国金融中介体系的冲击、传导与协同应对策略研究

1. 研究背景与意义

1.1 “狭义银行”风险与数字化转型

随着央行数字货币（e-CNY）的试点推广及全球稳定币（Global Stablecoins）的快速扩张，货币形态正经历从“基于账户”向“基于代币”的范式转移。这种转变使得传统商业银行面临“金融脱媒”的实质性威胁。若数字货币由于其高安全性与便利性完全替代活期存款，银行可能退化为仅提供支付通道的“狭义银行”（Narrow Bank），这将从根本上动摇现代部分准备金制度的信用创造基础。

1.2 主权债务市场的“新鲸鱼”

大型稳定币发行商（如 Tether, Circle）已成为美债等高流动性资产的重要持有者。这种大规模的资产储备行为正在重塑全球无风险利率的定价机制，使得私人部门的货币发行行为通过资产负债表渠道溢出至主权债务市场，进而影响一国的货币政策传导效率。

1.3 课题意义

本研究旨在构建一个多维度的分析框架，量化评估数字货币对我国商业银行资产负债表的冲击，并探索“公私合营”（PPP）的数字货币并存模式，为在中国在维护金融稳定的前提下通过数字化转型提升金融竞争力提供理论支撑。

2. 核心科学问题与假设

2.1 存款替代与脱媒阈值假设

H₀: 存在一个临界替代弹性 ϵ^* ，当数字货币相对于银行存款的流动性溢价与便利性收益之和超过存款利差时，将发生大规模的存款迁移。

我们假设家庭部门的效用函数 U 取决于消费 C 和持有的货币服务（由现金 M 、存款 D 和数字货币 DC 组成）：

$$U_t = E_t \sum \beta^i [C^{(1-\sigma)} / (1-\sigma) + v(M_{t+i}, D_{t+i}, DC_{t+i})]$$

其中，金融脱媒的风险传导机制可以通过存款流失率对信贷供给 L^s 的偏导数来描述：

$$\partial L^s / \partial DC = (\partial L^s / \partial D) \cdot (\partial D / \partial DC) < 0$$

这表明数字货币持有量 (DC) 的增加会通过减少存款 (D) 进而收缩信贷供给 (L^s)。

2.2 稳定币储备的资产定价扭曲

H₁: 超大规模稳定币的储备资产配置（如短期国债）将压低短端收益率，导致收益率曲线扭曲，改变无风险利率 r_f 的形成机制。

设稳定币发行的总储备需求为 Q_{stable} ，其对安全资产的需求函数为 D_{safe} 。当 Q_{stable} 足够大时，市场无风险利率将偏离泰勒规则（Taylor Rule）隐含的理论值：

$$r_{market} = r_{theory} - \delta(Q_{stable})$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为稳定币带来的“流动性拥挤”产生的溢价压降项。

3. 研究内容与实施方案

3.1 模块一：数字货币对商业银行体系的冲击效应评估

本模块将实证评估数字货币对银行三大核心功能的冲击：

- 负债端稳定性：**构建 **DSGE（动态随机一般均衡）模型**，引入 CBDC 作为一种与银行存款竞争的
生息资产。模拟在不同 CBDC 利率设定下，商业银行存款的流失速度及“存款搬家”现象。
- 支付结算业务：**分析智能合约与原子化结算（Atomic Settlement）如何剥离银行在支付链条中的清
算角色，测算中间业务收入的缩减规模。
- 信贷创造功能：**研究存款准备金约束放松与融资成本上升的双重挤压下，银行信贷供给曲线的移
动。

关键模型修正：修正货币乘数 m ，引入数字货币持有比例 $k_{dc} = DC/D$ ：

$$m' = (1 + k_c + k_{dc}) / (r_r + e_r + k_c + k_{dc})$$

其中 k_c 为现金漏损率， r_r 为法定准备金率， e_r 为超额准备金率。随着 k_{dc} 上升，货币乘数及其波
动性将发生显著变化。

3.2 模块二：稳定币对主权债务与宏观利率的重塑

本模块聚焦于“影子央行”效应：

- 资产配置溢出：**利用向量自回归模型（VAR）分析主要稳定币市值波动对短期国债收益率、回购市
场利率（Repo Rate）的格兰杰因果关系。
- 避险资产短缺：**探讨在极端市场条件下，稳定币的赎回压力（Run risk）如何转化为国债市场的抛
售压力，进而引发系统性流动性危机。

3.3 模块三：央行数字货币与合规稳定币的并存与 PPP 模式

本模块探索“双层运营”体系的优化路径：

- 公私合营（PPP）可行性：**研究“合成央行数字货币”（sCBDC）模式，即由私营机构发行、但由央
行储备全额支持的稳定币。
- 适用场景划分：**
 - 批发端/跨境支付：**以 CBDC 为主，利用 mBridge 等机制解决互操作性。
 - 零售端/Web3.0 生态：**允许合规稳定币在可编程金融、微支付领域发挥创新优势。
- 监管先决条件：**提出基于“**准备金穿透式监管**”和“**算法审计**”的监管沙盒框架。

4. 研究方法与技术路线

- 理论建模：**基于 **New Monetarist Economics (新货币主义经济学)** 框架（如 Lagos-Wright 模
型），在搜寻摩擦背景下引入数字货币，分析其对交易效率和福利的影响。

- 2. **数值模拟**：利用 Matlab/Dynare 对包含数字货币部门的 DSGE 模型进行贝叶斯估计和脉冲响应分析。
- 3. **反事实推演**：利用合成控制法（Synthetic Control Method），推演如果中国未推行 e-CNY，在面对 Libra/Diem 等全球稳定币冲击时的金融风险敞口。

5. 预期成果与政策建议

- **模型工具**：一套用于压力测试的“数字货币-银行系统”宏观审慎评估模型。
- **策略报告**：
 - **短期策略**：建议对 CBDC 设置“持有上限”和“分级利率”，在推广初期为银行保留缓冲期。
 - **中期策略**：鼓励银行通过开放 API 嵌入数字人民币生态，从“资金中介”转型为“信息中介”和“场景服务商”。
 - **长期策略**：建立国家级算法监管局，针对公私并存的货币体系实施实时、穿透式的算法监管。

附录：核心概念图解 (Markdown Mermaid)

代码段

```
graph TD
    A[央行/监管层] -->|发行 CBDC| B[公众/企业]
    A -->|监管/准备金要求| C[合规稳定币发行商]
    C -->|发行稳定币| B
    D[商业银行] -->|传统存款/信贷| B
    B -->|存款替代/资金搬家| E[金融脱媒风险]
    E -->|削弱| D
    B -->|购买稳定币| C
    C -->|配置高流动性资产| F[主权债务市场]
    F -->|收益率曲线影响| A
```